# Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S069: curso 2008-2009, EXA-0069

**Modo:** enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

## **Ejercicio** SEL-D0069-OA-E01

SEL-D0069-OA-E01: Despeje y cálculo de una matriz en AX+B=A

Sea la igualdad $A \cdot X + B = A$, donde $A$, $X$ y $B$ son matrices cuadradas de la misma dimensión.

a) **(1 punto)** Despeje la matriz $X$ en la igualdad anterior, sabiendo que $A$ tiene inversa.

b) **(2 puntos)** Obtenga la matriz $X$ en la igualdad anterior, siendo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Solución de** SEL-D0069-OA-E01

**a)** Restamos $B$ y multiplicamos a la izquierda por $A^{-1}$, conservando el orden de los factores:

$$AX = A - B \quad \Longrightarrow \quad X = A^{-1}(A - B) = I - A^{-1}B.$$

**b)** $\det A = 6 - 5 = 1$, por lo que

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -4 & 19 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}}.$$

---

## **Ejercicio** SEL-D0069-OA-E02

SEL-D0069-OA-E02: Función por tramos: continuidad, derivabilidad y asíntotas

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{x}{x+1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}.$$

a) **(2 puntos)** Analice la continuidad y la derivabilidad de la función en su dominio.

b) **(0.5 puntos)** Determine la asíntota horizontal, si la tiene.

c) **(0.5 puntos)** Determine la asíntota vertical, si la tiene.

**Solución de** SEL-D0069-OA-E02

**a)** El dominio es $\mathbb{R}$. El denominador $x+1$ es positivo en el tramo donde se usa. Las ramas son suaves en sus interiores. En 0, el valor y ambos límites son 0, así que hay continuidad. Para la derivada en la unión, el cociente incremental es $x+1$ a la izquierda y $1/(x+1)$ a la derecha. Los dos límites valen 1, así que $f'(0) = 1$. En los interiores las derivadas son $2x+1$ y $1/(x+1)^2$, respectivamente.

**b)** A la derecha, $x/(x+1) = 1 - 1/(x+1)$ tiende a 1, por lo que $\boxed{y = 1}$ es asíntota horizontal por la derecha. A la izquierda, $x^2 + x$ tiende a $+\infty$ y no hay asíntota horizontal.

**c)** No hay asíntota vertical porque la función es continua en todo $\mathbb{R}$. En particular, en $-1$ se aplica la rama polinómica.

---

# **Ejercicio** SEL-D0069-OA-E03

SEL-D0069-OA-E03: Parte I: visitas de un crucero; Parte II: tiempo de reparación

Parte I

Un turista que realiza un crucero tiene un 50 % de probabilidad de visitar Cádiz, un 40 % de visitar Sevilla y un 30 % de visitar ambas ciudades. Calcule la probabilidad de que:

a) **(0.5 puntos)** Visite al menos una de las dos ciudades.

b) **(0.5 puntos)** Visite únicamente una de las dos ciudades.

c) **(0.5 puntos)** Visite Cádiz pero no visite Sevilla.

d) **(0.5 puntos)** Visite Sevilla, sabiendo que ha visitado Cádiz.

Parte II

El tiempo (en horas) que permanecen los coches en un determinado taller de reparación es una variable aleatoria con distribución Normal de desviación típica 4 horas.

a) **(1 punto)** Se eligieron, al azar, 16 coches del taller y se comprobó que, entre todos, estuvieron 136 horas en reparación. Determine un intervalo de confianza, al 98.5 %, para la media del tiempo que permanecen los coches en ese taller.

b) **(1 punto)** Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra que permita estimar la media del tiempo que permanecen en reparación los coches en ese taller con un error en la estimación no superior a una hora y media y con el mismo nivel de confianza del apartado anterior.

**Solución de** SEL-D0069-OA-E03

**Parte I.** Sean $C$ y $S$ los sucesos de visitar Cádiz y Sevilla.

**a)** Por inclusión y exclusión, $P(C \cup S) = 0{,}50 + 0{,}40 - 0{,}30 = \boxed{0{,}60}$.

**b)** Para quedarse con una sola visita, restamos de la unión la probabilidad de ambas: $0{,}60 - 0{,}30 = \boxed{0{,}30}$.

**c)** $P(C \cap S^c) = P(C) - P(C \cap S) = 0{,}50 - 0{,}30 = \boxed{0{,}20}$.

**d)** $P(S \mid C) = P(C \cap S)/P(C) = 0{,}30/0{,}50 = \boxed{0{,}60}$.

**Parte II. a)** $\bar{x} = 136/16 = 8{,}5$ horas y $\sigma/\sqrt{n} = 4/\sqrt{16} = 1$ hora. Para el 98,5 % queda 0,0075 en cada cola y $z_{0{,}9925} \approx 2{,}43238$. El intervalo normal es

$$8{,}5 \pm 2{,}43238 \approx \boxed{[6{,}0676,\ 10{,}9324]} \text{ horas.}$$

**b)** Para que el error no supere 1,5 horas, exigimos

$$z_{0{,}9925}\frac{4}{\sqrt{n}} \leq 1{,}5 \quad \Longrightarrow \quad n \geq (4z_{0{,}9925}/1{,}5)^2 \approx 42{,}07.$$

El mínimo es $\boxed{43 \text{ coches}}$.

---

## **Ejercicio** SEL-D0069-OB-E01

SEL-D0069-OB-E01: Recinto, extremos y pertenencia de un punto fraccionario

a) **(1.5 puntos)** Dibuje el recinto definido por las siguientes restricciones:

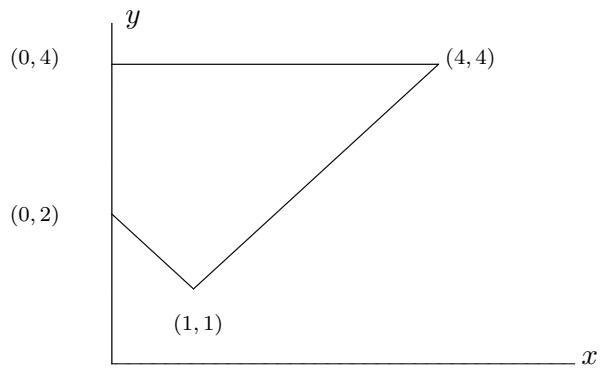
$$x + y \geq 2, \quad x - y \leq 0, \quad y \leq 4, \quad x \geq 0.$$

b) **(1 punto)** Determine el máximo y el mínimo de la función $F(x, y) = x + y$ en el recinto anterior y los puntos donde se alcanzan.

c) **(0.5 puntos)** ¿Pertenece el punto $\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$ al recinto anterior? Justifique la respuesta.

### **Solución de** SEL-D0069-OB-E01

**a)** El recinto se sitúa entre la cota superior $y = 4$ y las inferiores $y = x$ e $y = 2 - x$, con $x \geq 0$. En $x = 0$ se obtienen $(0, 2)$ y $(0, 4)$. Las cotas inferiores se cruzan en $(1, 1)$ y $y = x$ alcanza la cota superior en $(4, 4)$. Los cuatro puntos delimitan el recinto cerrado.




**b)** Por la primera restricción, $F \geq 2$. Hay igualdad en todo el segmento entre $(0, 2)$ y $(1, 1)$. Como $x \leq y \leq 4$, también se cumple $F \leq 8$, con igualdad sólo en $(4, 4)$. El mínimo es $\boxed{2}$ y el máximo es $\boxed{8}$.

**c)** En el punto propuesto, $x + y = 5/3 < 2$. Por tanto, queda fuera.

---

## **Ejercicio** SEL-D0069-OB-E02

SEL-D0069-OB-E02: Contaminación atmosférica: máximo, nivel cero e interpretación de pendiente

Un estudio acerca de la presencia de gases contaminantes en la atmósfera de una ciudad indica que el nivel de contaminación viene dado por la función:

$$C(t) = -0.2t^2 + 4t + 25, \quad 0 \leq t \leq 25 \quad (t = \text{años transcurridos desde el año 2000}).$$

a) **(1 punto)** ¿En qué año se alcanzará un máximo en el nivel de contaminación?

b) **(1 punto)** ¿En qué año se alcanzará el nivel de contaminación cero?

c) **(1 punto)** Calcule la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función $C(t)$ en $t = 8$. Interprete el resultado anterior relacionándolo con el crecimiento o decrecimiento.

### **Solución de** SEL-D0069-OB-E02

**a)** Al completar el cuadrado, $C(t) = 45 - 0{,}2(t-10)^2$. El máximo se alcanza en $t = 10$, dentro del dominio, que corresponde al año $\boxed{2010}$.

**b)** $C(t) = 0$ equivale a $(t-10)^2 = 225$, de donde $t = -5$ o $t = 25$. Sólo 25 pertenece al intervalo del modelo. El nivel cero corresponde al año $\boxed{2025}$.

**c)** $C'(t) = 4 - 0{,}4t$, por lo que la pendiente en 8 es $\boxed{0{,}8}$. Es positiva: en torno a ese instante el nivel de contaminación está aumentando, a razón instantánea de 0,8 unidades de nivel por año.

---

## **Ejercicio** SEL-D0069-OB-E03

SEL-D0069-OB-E03: Parte I: asignaturas optativas; Parte II: proporción de turismos diésel

Parte I

En un centro escolar, los alumnos de 2º de Bachillerato pueden cursar, como asignaturas optativas, Estadística o Diseño Asistido por Ordenador (DAO). El 70 % de los alumnos estudia Estadística y el resto DAO. Además, el 60 % de los alumnos que estudia Estadística son mujeres, y de los alumnos que estudian DAO son hombres el 70 %.

a) **(1 punto)** Elegido un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre?

b) **(1 punto)** Sabiendo que se ha seleccionado una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que estudie Estadística?

Parte II

En un estudio de mercado del automóvil en una ciudad se ha tomado una muestra aleatoria de 300 turismos, y se ha encontrado que 75 de ellos tienen motor diésel. Para un nivel de confianza del 94 %:

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo de confianza de la proporción de turismos que tienen motor diésel en esa ciudad.

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es el error máximo de la estimación de la proporción?

### **Solución de** SEL-D0069-OB-E03

**Parte I.** Sean $E$ ńestudia Estadísticaż, $H$ ńes hombreż y $M$ ńes mujerż.

**a)** Por probabilidad total,

$$P(H) = 0{,}70 \cdot 0{,}40 + 0{,}30 \cdot 0{,}70 = \boxed{0{,}49}.$$

**b)** Como $P(M) = 0{,}51$ y $P(E \cap M) = 0{,}70 \cdot 0{,}60 = 0{,}42$, por Bayes $P(E \mid M) = 0{,}42/0{,}51 = \boxed{14/17}$.

**Parte II. a)** $\hat{p} = 75/300 = 0{,}25$. Los recuentos 75 y 225 permiten la aproximación normal. Al 94 % queda 0,03 en cada cola, con $z_{0{,}97} \approx 1{,}88079$:

$$0{,}25 \pm 1{,}88079\sqrt{\frac{0{,}25 \cdot 0{,}75}{300}} \approx \boxed{[0{,}2030,\ 0{,}2970]}.$$

**b)** El error máximo es la semiamplitud, $\boxed{0{,}0470}$ aproximadamente, o 4,70 puntos porcentuales.

---